

Acme Medical Center è uno studio medico multi-specialistico. Lo studio medico usa il sistema software **Acme Med** (nel seguito chiamato semplicemente “Sistema”), di tipo **client-server**, per la **gestione delle prestazioni** dello studio. Il sistema deve gestire principalmente informazioni relative ai **professionisti e ai pazienti**, nonché alle **prestazioni e alle relative prenotazioni**. Il sistema viene utilizzato direttamente solo dai **segretari** che lavorano nello **studio medico**, che usano il sistema per conto dei professionisti e dei pazienti.

Osservazione: Il termine **prestazione sanitaria** include le **visite mediche** (come una visita cardiologica), le **indagini diagnostiche** (come un’ecografia dell’addome) ed altro ancora (come una seduta di psicoterapia). Il termine **professionista sanitario** include i medici, gli psicologi ed altro ancora. In questa iterazione la differenziazione tra i diversi tipi di prestazioni non è rilevante, e non è rilevante nemmeno la differenziazione tra le diverse professioni sanitarie; pertanto, parleremo solo di prestazioni e di professionisti, in modo generico.

Presso lo studio medico lavorano diversi professionisti sanitari (per semplicità, professionisti), nell’ambito di varie **specializzazioni sanitarie** (per semplicità, specializzazioni), che abbracciano diverse **branche della medicina** e della sanità; ad esempio, *Cardiologia* ed *Ecografia*. Per ciascuna specializzazione di interesse, presso lo studio medico lavorano **normalmente uno o più professionisti con quella specializzazione** (anche se temporaneamente anche **nessuno**). Ciascun professionista **ha una sola specializzazione**; ad es., il *dott. Mario Rossi* è un cardiologo.

Per ciascuna specializzazione, lo studio medico **offre diverse tipologie di prestazioni sanitarie** (per semplicità prestazioni). Esempi di prestazioni di cardiologia sono *Elettrocardiogramma* oppure *Visita cardiologica*; esempi di prestazioni di ecografia sono *Ecografia in gravidanza* oppure *Ecografia dell’addome*. Per semplicità, immaginiamo che ogni professionista con una certa specializzazione sia in grado di effettuare tutte le prestazioni per quella specializzazione. Per ciascuna tipologia di prestazione, lo studio medico ha fissato **una tariffa per la prestazione**, che **non** dipende **anche** dal professionista che la effettua. Ad esempio, un elettrocardiogramma ha un prezzo per il paziente di 60€ ~~con il dott. Rossi, ma di 70€ con il dott. Bianchi~~.

I professionisti sanitari non lavorano a tempo pieno presso lo studio medico. Piuttosto, ciascun professionista è **presente nello studio solo in alcune date**, che vengono **concordate preventivamente tra studio medico e professionista**. Un professionista, per ciascuna sua giornata di disponibilità presso lo studio, concorda anche il **numero massimo di prestazioni** che egli è disponibile a effettuare **in quella data** (caso d’uso UC1). Ad esempio, il dott. Rossi, cardiologo, il 3 aprile è disponibile a essere presente presso lo studio, per effettuare fino a 8 prestazioni.

Il sistema deve memorizzare i dati di ciascun **paziente**, che vengono **registrati quando un paziente entra in contatto con lo studio medico per la prima volta**.

I pazienti devono prenotare in anticipo le loro prestazioni, telefonando allo studio medico. Durante l’inserimento della prenotazione per una prestazione, **il segretario che ha risposto al paziente usa il sistema, dalla sua postazione, per scegliere il professionista e la data in cui effettuare la prestazione di interesse, sulla base delle preferenze del paziente ma anche delle disponibilità dei professionisti, e per registrare la prenotazione** (caso d’uso UC2).

Quando un paziente con una prenotazione si presenta allo studio medico per effettuare la prestazione prenotata, viene ricevuto da un **segretario che usa il sistema**, dalla sua postazione, per registrare la prestazione sanitaria che viene effettuata ed emettere la relativa **ricevuta** (caso d’uso UC4).

Per semplicità, ipotizziamo che i pazienti prenotino ed effettuino una sola prestazione alla volta.

Attenzione, è anche possibile che un paziente che ha prenotato una prestazione non si presenti per ricevere quella prestazione, la quale dunque non verrà effettuata né verrà pagata.

Quando un professionista si presenta presso lo studio medico, gli viene consegnato un **prospetto** che riporta le prestazioni prenotate con quel professionista per la data odierna (caso d’uso UC3).

Al fine di retribuire i professionisti che lavorano nello studio, il sistema deve memorizzare, per ciascun professionista, **le prestazioni che ha effettivamente effettuato**. Infatti, a fine mese ciascun professionista viene pagato dallo studio medico in base a quante e quali prestazioni ha effettuato in quel mese (caso d’uso UC5). Più precisamente, ogni professionista P stipula con lo studio medico un **contratto** che specifica la percentuale della **tariffa delle prestazioni PTP_P**, che gli deve essere pagata; questa percentuale varia in genere da professionista a professionista. Al professionista P viene pagato un importo pari alla somma delle tariffe delle prestazioni che ha effettuato in quel mese moltiplicata per la percentuale PTP_P specificata nel suo contratto. Ad esempio, il dott. Rossi potrebbe venire pagato il 40% di quanto pagato dai pazienti per le prestazioni che ha effettuato, ma la percentuale del dott. Bianchi potrebbe essere del 50%.

I professionisti si accordano con lo studio medico mediante dei contratti di durata annuale. Il contratto annuale tra un professionista e lo studio medico **può cambiare di anno in anno**, e soprattutto può cambiare il valore della percentuale della tariffa delle prestazioni PTP_P. Il sistema deve memorizzare tutti i contratti dei professionisti, sia **quelli relativi all’anno corrente che a quelli precedenti**.

L'uso del sistema in discussione è descritto principalmente dai seguenti casi d'uso:

Caso d'uso UC1: Inserimento disponibilità professionista – Attore primario: un Segretario.

1. Un Professionista si reca da uno dei Segretari dello studio medico per comunicare la disponibilità ad essere presente nello studio medico in una o più date.
2. Il Segretario sceglie l'attività "Inserimento disponibilità professionista".
3. Il Segretario (che ha riconosciuto il Professionista) inserisce il codice identificativo del Professionista. Il Sistema mostra nome e cognome del Professionista e la sua specializzazione.
4. Il Sistema mostra l'elenco delle date di apertura dello studio medico per i prossimi 30 giorni.
5. Il Segretario chiede al Professionista una data in cui è disponibile ad essere presente presso lo studio medico, e il numero massimo di prestazioni che è disponibile a effettuare in quella data. Il Professionista risponde.
6. Il Segretario inserisce la data e il numero massimo di prestazioni indicate dal Professionista. Il Sistema registra la disponibilità del Professionista.

Il Segretario ripete i passi 5-6 fino a che non indica che ha terminato.

7. Il Sistema stampa un riepilogo delle disponibilità future del Professionista, che il Segretario consegna al Professionista.

Caso d'uso UC2: Inserimento prenotazione per prestazione – Attore primario: un Segretario.

1. Un Paziente (già registrato nel Sistema) telefona allo studio medico per prenotare una prestazione. Uno dei Segretari dello studio medico gli risponde al telefono.
2. Il Segretario sceglie l'attività "Inserimento prenotazione per prestazione".
3. Il Segretario chiede al Paziente il suo nome e cognome, e li inserisce. Il Sistema mostra nome, cognome, data e città di nascita, e codice fiscale del Paziente.
4. Il Sistema mostra l'elenco delle prestazioni a cui il Paziente risulta attualmente prenotato (con la data, la tipologia di prestazione richiesta e il professionista scelto). Inoltre, il Sistema mostra anche l'elenco delle prestazioni che il Paziente ha effettuato in passato presso lo studio medico (con la data, la tipologia di prestazione e il professionista che l'ha effettuata).
5. Il Sistema mostra inoltre l'elenco delle tipologie di prestazioni erogate dallo studio medico, organizzate per specializzazione.
6. Il Segretario chiede al Paziente quale prestazione vuole prenotare (specializzazione e tipologia specifica di prestazione) e inserisce il codice della prestazione richiesta. Il Sistema mostra un elenco, ordinato per data, delle disponibilità dei professionisti in grado di effettuare la prestazione richiesta; ogni riga di questo elenco mostra data, nome e cognome del professionista e tariffa del professionista per la prestazione richiesta.
7. Il Segretario chiede al Paziente in quale data e con quale professionista vuole effettuare la prestazione, e inserisce il codice identificativo della disponibilità la data e il codice identificativo del professionista scelto.
8. Il Sistema mostra un riepilogo della prenotazione inserita, che comprende tipologia della prestazione, data e professionista scelto, nonché la tariffa della prestazione richiesta. Il Segretario comunica al Paziente la tariffa della prestazione, e chiede conferma della prenotazione inserita.
9. Il Paziente conferma, e il Segretario conferma l'inserimento della prenotazione. Il Sistema registra la prenotazione per la prestazione (memorizzando anche data e ora in cui è stata effettuata).

Estensioni:

- 9a. Il Paziente non conferma. Il Segretario annulla l'inserimento. Il Sistema non registra nessuna nuova prenotazione.

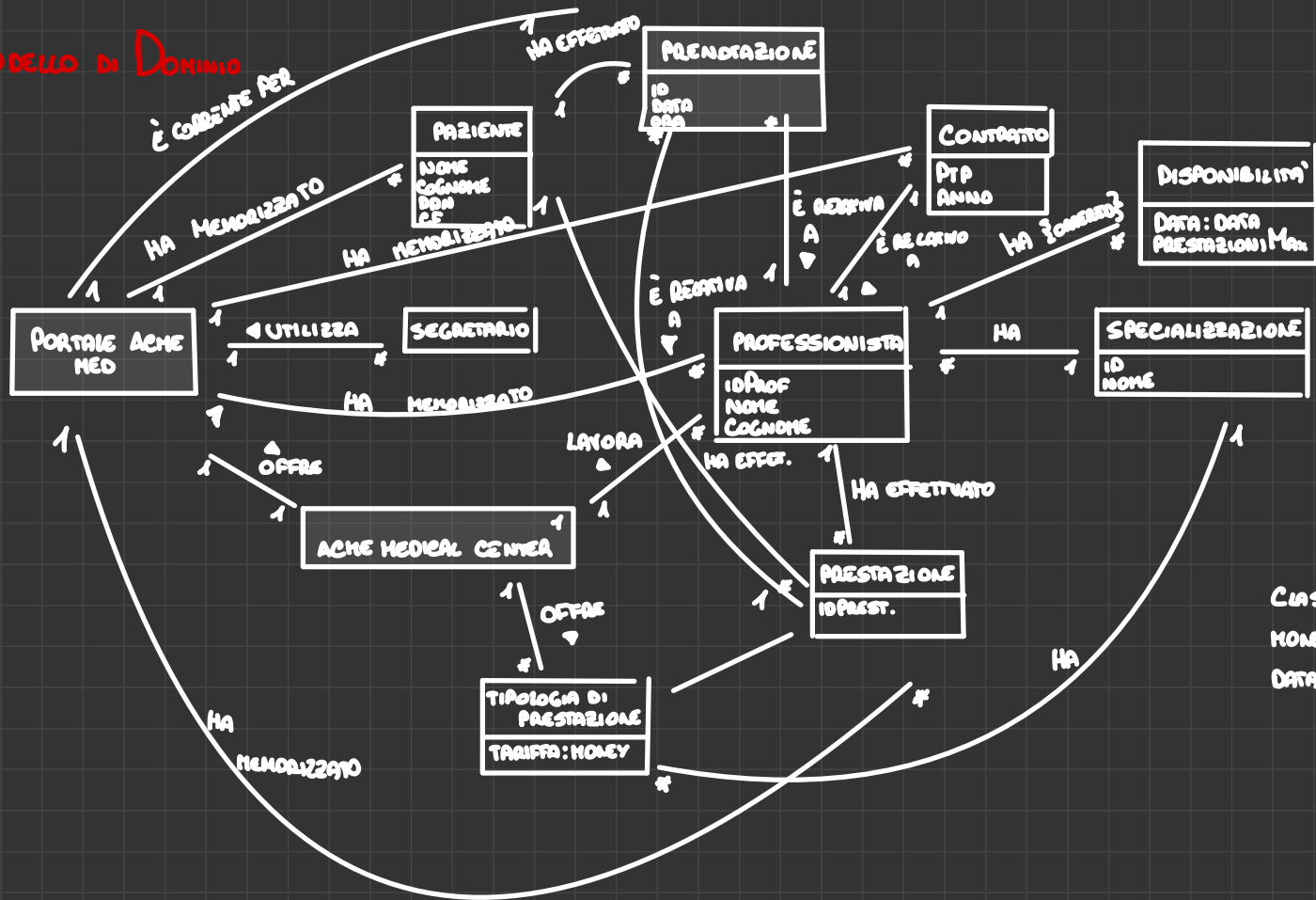
Caso d'uso UC3: Un Segretario, su richiesta di un Professionista, usa il Sistema per stampare un prospetto delle prestazioni prenotate con quel Professionista per la data odierna; il prospetto riporta, per ciascuna prestazione, i dati del paziente (nome, cognome, data e città di nascita) e la tipologia di prestazione richiesta.

Caso d'uso UC4: Inserimento prestazione – Attore primario: un Segretario.

1. Un Paziente si presenta nello studio medico per effettuare una prestazione che ha prenotato. Uno dei Segretari dello studio medico lo riceve.
2. Il Segretario sceglie l'attività "Inserimento prestazione".
3. Il Segretario chiede al Paziente il suo nome e cognome, e li inserisce. Il Sistema mostra nome, cognome, data e città di nascita, e codice fiscale del Paziente.
4. Il Sistema mostra l'elenco delle prestazioni a cui il Paziente risulta attualmente prenotato (con la data, la tipologia di prestazione richiesta e il professionista scelto). Inoltre, il Sistema mostra anche l'elenco delle prestazioni che il Paziente ha effettuato in passato presso lo studio medico (con la data, la tipologia di prestazione e il professionista che l'ha effettuata).
5. Il Segretario chiede al Paziente se vuole effettuare la prestazione prenotata in data odierna.
6. Il Paziente conferma, e il Segretario seleziona la prestazione prenotata per la data odierna. Il Sistema mostra i dettagli della prenotazione, con la tipologia di prestazione, il professionista scelto e la tariffa della prestazione richiesta.
7. Il Segretario chiede al Paziente il pagamento della tariffa per la prestazione. Il Paziente paga (in contanti) e il Sistema registra la prestazione effettuata ed il **relativo pagamento**. Inoltre, il Sistema cancella la prenotazione della prestazione.
8. Il Sistema stampa la ricevuta per la prestazione effettuata, che il Segretario consegna al Paziente.

Osservazione sul caso d'uso UC4: È anche possibile che un Paziente che ha prenotato una prestazione non si presenti per ricevere quella prestazione. In questo caso il caso d'uso non verrà eseguito, e la prestazione non verrà effettuata né verrà pagata.

Caso d'uso UC5: Un Segretario usa il Sistema per sapere, per un certo Professionista e un certo mese, l'importo che lo studio medico deve pagare al Professionista per le prestazioni che ha effettuato in quel mese. Il Sistema stampa un prospetto che riporta: (i) tutte le prestazioni effettuate dal Professionista in quel mese (con la data, nome e cognome del paziente, tipologia di prestazione e tariffa della prestazione) e (ii) l'importo da pagare al Professionista per quel mese, calcolato anche sulla base contratto attualmente valido con il Professionista.

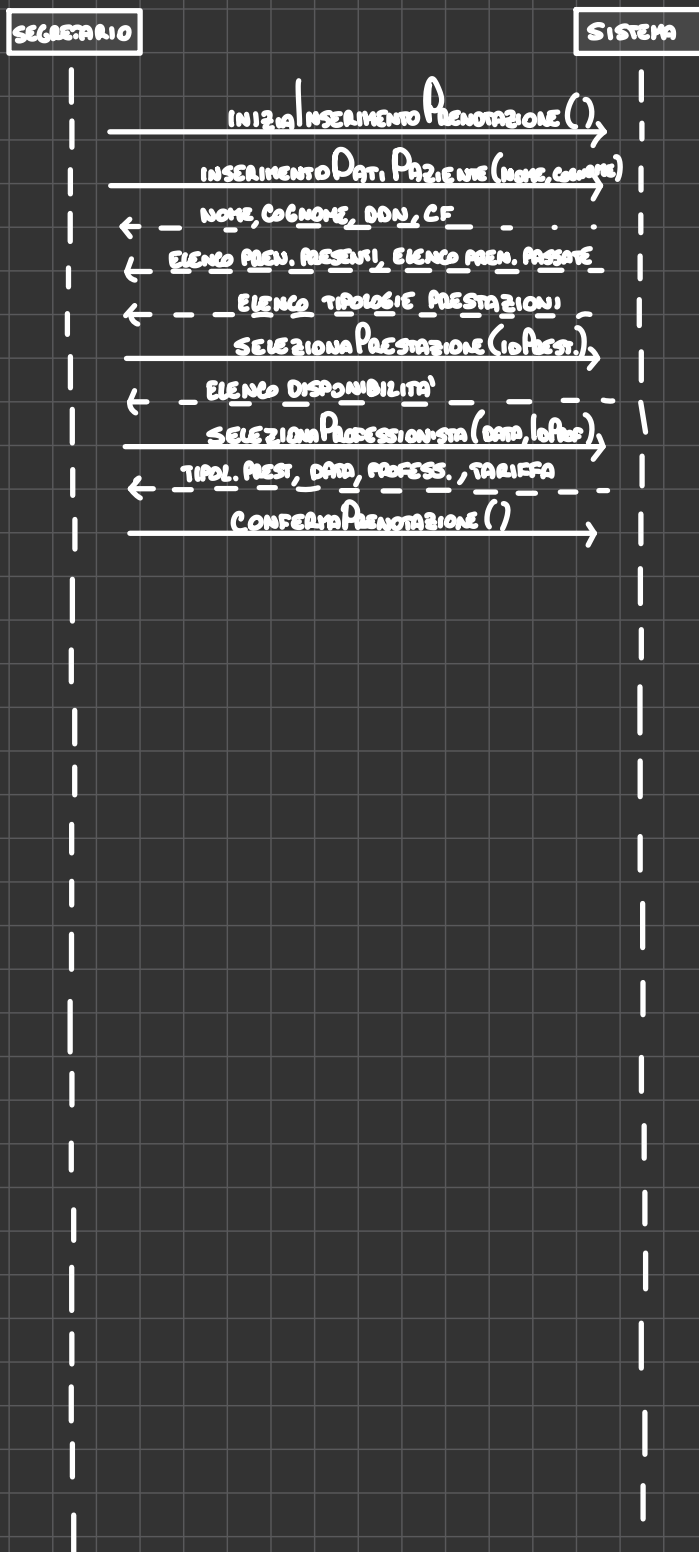


CLASSI TIPO DI DATO

MONEY

DATA

Caso d'uso UC2



Acme ERedit (nel seguito chiamato semplicemente **ERedit**) è un **sistema software**, di tipo client-server, usato dall'azienda **Acme Software Corporation** la gestione dei propri diagrammi Entità-Relazione (E-R).

Il sistema ERedit consente di gestire e rappresentare:

- I propri **utenti**, che sono i **dipendenti della Acme Software Corporation** responsabili della progettazione di basi di dati. Ad esempio, *Mario Rossi*.
- Un insieme di **diagrammi E-R**, ciascuno dei quali ha un **nome che lo identifica ed una descrizione**. Ad esempio, il diagramma *Università*, con descrizione *Schema dell'Università Acme*. Ogni diagramma **è stato creato** da un utente del sistema. Un utente può accedere solo ai diagrammi E-R che **ha creato**.
- Un diagramma E-R può **contenere** delle **entità**, ciascuna con un **nome** (che identifica l'entità nell'ambito di un diagramma) ed una **descrizione**. Ad esempio, l'entità *Studente*, con descrizione *Studente di questa università*.
- Ad un'entità possono essere **associati** degli **attributi**, ciascuno con un **nome** (che lo identifica nell'ambito dell'entità), **un tipo ed una descrizione**. Ad esempio, l'attributo *Nome* di *Studente*, di tipo *String*, che è *Nome di questo studente*.
- Un diagramma E-R può contenere delle **relazioni binarie** (ovvero, relazioni a cui partecipano due entità). Ciascuna relazione ha un **nome** (che la identifica nell'ambito di un diagramma) ed una **descrizione**. Ad esempio, la relazione *Iscrizione*, tra *Studente* e *Corso di studi*, con descrizione *Il corso di studi a cui è attualmente iscritto uno studente*. Sono ammesse anche relazioni binarie ricorsive, che coinvolgono due volte la stessa entità.
- Nota: Non sono di interesse, al momento, né identificatori delle entità, né relazioni N-arie, né attributi delle relazioni, né cardinalità delle relazioni, né generalizzazioni-specializzazioni. Non sono di interesse nemmeno versioni diverse di uno stesso schema, e nemmeno la suddivisione di un singolo schema in più "viste".

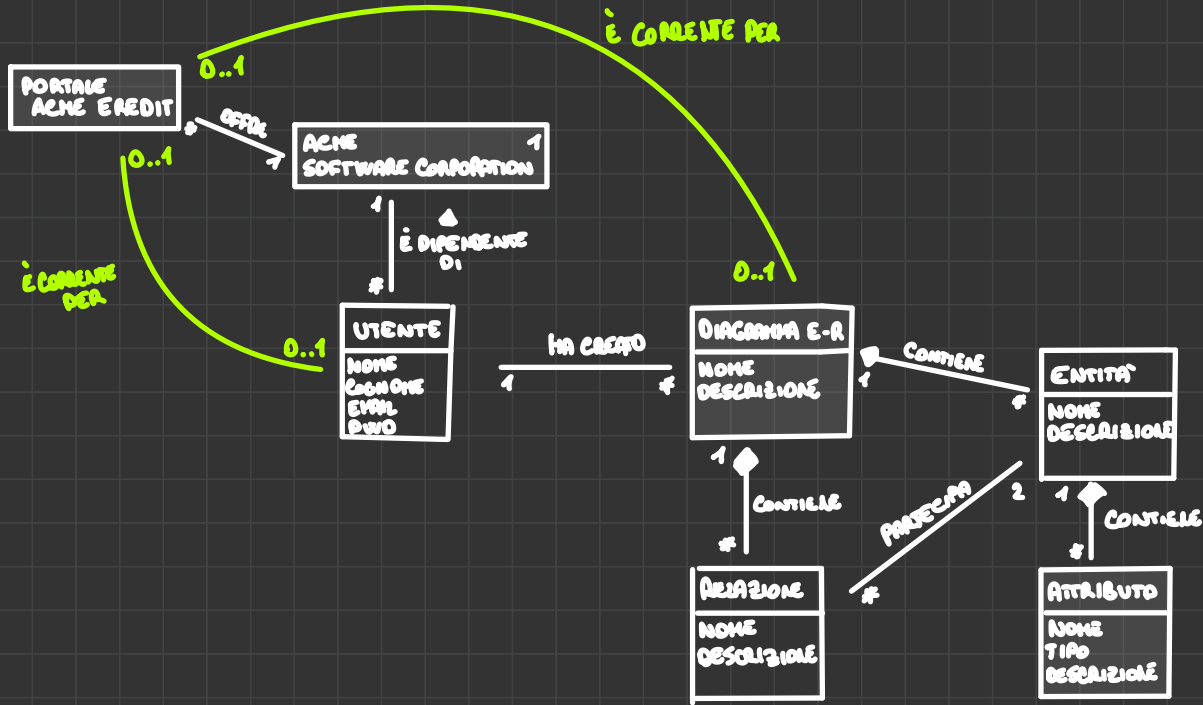
Il sistema ERedit consente di creare, editare e modificare diagrammi E-R. Normalmente, **un utente utilizza il sistema** in questo modo:

- per prima cosa effettua il login (operazione di sistema 1);
- poi crea un nuovo diagramma (operazione di sistema 2) oppure apre un diagramma esistente (operazione di sistema 3);
- quindi effettua l'editing del diagramma corrente, eseguendo (in ordine qualsiasi, e un numero di volte qualsiasi) le operazioni di sistema 4-8;
- infine, chiude il diagramma che ha editato (operazione di sistema 9).

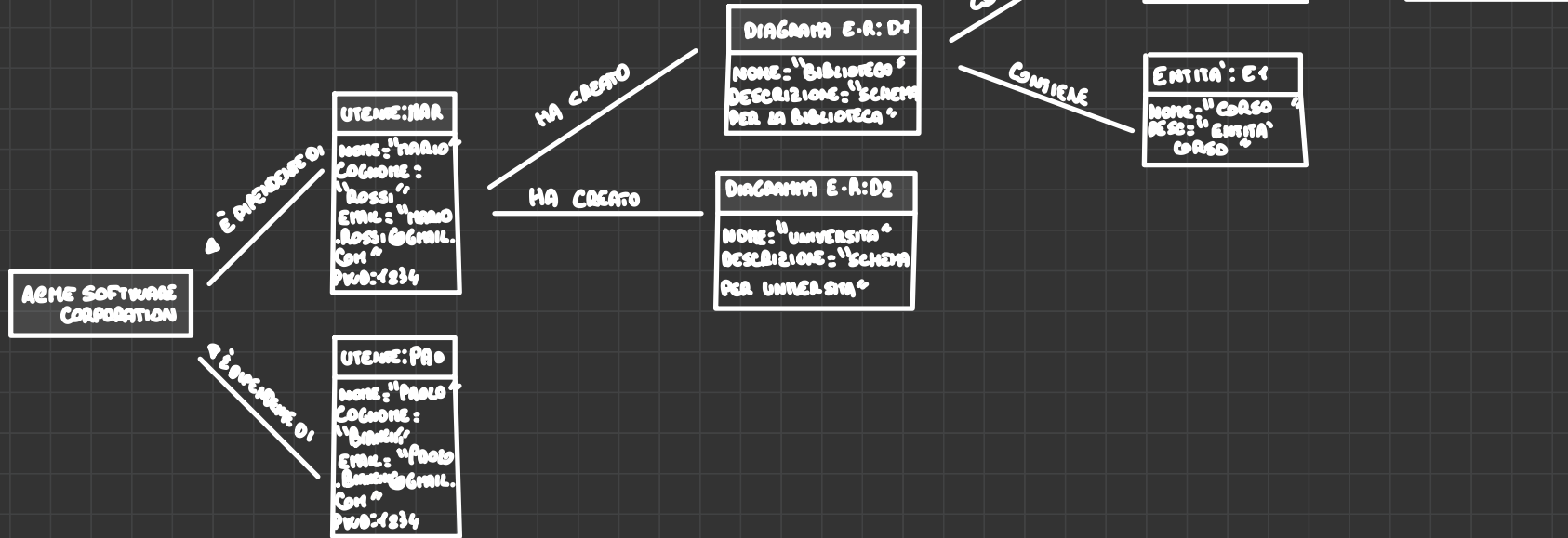
In particolare, dall'analisi dei casi d'uso del sistema ERedit, sono state identificate le seguenti operazioni di sistema:

1. Login di un Utente. L'Utente inserisce il suo **indirizzo di posta elettronica e la sua password**. Il Sistema verifica la correttezza dei dati immessi, e autentica l'Utente. Il Sistema mostra **nome e cognome dell'Utente**. Da quel momento in poi, l'Utente è considerato l'utente corrente. Il Sistema mostra l'elenco di tutti i diagrammi creati da quell'utente.
2. Creazione di un nuovo diagramma E-R, dato il **nome e la descrizione del diagramma**. Il diagramma è inizialmente vuoto. L'utente corrente è considerato il creatore del diagramma. Da quel momento in poi, il diagramma creato è considerato il diagramma corrente.
3. Apertura di un diagramma E-R, dato il nome del diagramma. Il diagramma viene cercato tra i diagrammi dell'utente corrente, caricato e visualizzato: vengono visualizzate tutte le sue entità (ciascuna con i suoi attributi) e tutte le sue relazioni (ciascuna con l'indicazione delle entità che vi partecipano). Da quel momento in poi, il diagramma aperto è considerato il diagramma corrente.
4. Inserimento di una nuova entità nel diagramma corrente, dato il nome e la descrizione dell'entità.
5. Inserimento di una nuova relazione binaria nel diagramma corrente, dato il nome e la descrizione della relazione, nonché i **nomi delle due entità coinvolte dalla relazione**.
6. Inserimento di un nuovo attributo in una entità del diagramma corrente, dato il nome, il tipo e la descrizione dell'attributo, nonché il nome dell'entità a cui l'attributo va associato.
7. Cancellazione di una relazione dal diagramma corrente, dato il suo nome.
8. Cancellazione di una entità dal diagramma corrente, dato il suo nome. Insieme all'entità vanno cancellati anche tutti i suoi attributi, nonché tutte le relazioni a cui l'entità partecipa.
9. Chiusura del diagramma corrente (che cessa di essere corrente).

Modello di Dominio



Diagrammi di Oggetti di Dominio (di Finiati)



Analisi e progettazione del software

Studio di caso: ERedit

Esercizio A1 (ANALISI)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente a tutte le operazioni di sistema mostrate, come segue:

- Mostrare il modello di dominio.
- Mostrare un diagramma di oggetti di dominio che rappresenta:
 - gli utenti *Mario Rossi* e *Paolo Bianchi*;
 - i diagrammi E-R *Biblioteca* e *Università* creati da *Mario Rossi*;
 - in particolare, questo diagramma *Università* contiene:
 - l'entità *Studente*, con attributi *nome*, *cognome* e *matricola*;
 - l'entità *Corso*, con attributi *nome*, *codice* e *cfu*;
 - la relazione *Frequenza*, tra l'entità *Studente* e l'entità *Corso*;
 - la relazione *Propedeuticità*, tra l'entità *Corso* e l'entità *Corso*.

Esercizio A2 (ANALISI)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente a tutte le operazioni di sistema mostrate, come segue:

- Mostrare il contratto di tutte le operazioni di sistema mostrate.

Ipotesi di lavoro, valide per tutti gli esercizi di progettazione.

- In tutti gli esercizi che seguono, si faccia l'ipotesi che il sistema in discussione gestisca i propri dati solo in memoria principale. Si supponga anche che durante il caso d'uso di avviamento vengano creati e caricati in memoria tutti gli oggetti le cui informazioni siano già effettivamente disponibili al momento dell'avviamento.
- Per ciascuna operazione di sistema va creato un diagramma di interazione che descrive l'interazione relativa alla trasformazione (cambiamento di stato) provocata dall'operazione di sistema. Per quanto riguarda invece le risposte (interrogazioni) restituite dal sistema, se nessun esercizio lo richiede esplicitamente allora non bisogna mostrare nei diagrammi di interazione né il calcolo dei dati da restituire né la loro visualizzazione. Tuttavia, per le risposte del sistema, è comunque necessario verificare che i dati da restituire possano essere (facilmente) calcolati sulla base delle navigabilità tra gli oggetti che sono state progettate (vedi anche il punto successivo).
- **Le soluzioni individuate dovranno essere compatibili (in particolare in termini di visibilità, ovvero di navigabilità delle associazioni) con la realizzazione di TUTTE le operazioni di TUTTI i casi d'uso descritti tra i requisiti.**
- **Nei diagrammi di interazione, mostrare IN MODO ESPLICITO: tutti gli OGGETTI che partecipano all'interazione (compresi gli OGGETTI COLLEZIONE), tutti i MESSAGGI scambiati tra oggetti, tutte le CREAZIONI di oggetti e tutte le FORMAZIONI e ROTTURE di COLLEGAMENTI.**
- Nei diagrammi di interazione, motivare le scelte di progetto fatte indicando i pattern GRASP e GoF applicati.
- Nei diagrammi delle classi di progetto, mostrare: (1) per ciascuna classe: il nome della classe, i nomi dei suoi attributi, i nomi delle sue operazioni; e (2) per ciascuna associazione e ciascuna sua estremità navigabile: la freccia di navigabilità, il nome dell'estremità, la molteplicità e, in caso di associazione navigabile a molti, il tipo di collezione scelta.

Esercizio A3 (PROGETTAZIONE)

Fare la progettazione orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente a tutte le operazioni di sistema mostrate, come segue:

- Mostrare i diagrammi di interazione relativi a tutte le operazioni di sistema mostrate.
- Mostrare il corrispondente diagramma delle classi di progetto.

Il **Laboratorio Acme** (nel seguito chiamato semplicemente Laboratorio) è un'azienda che produce marchingegni. **AcmeLab** (nel seguito chiamato Sistema) è un sistema software, di tipo client-server, usato dal Laboratorio per gestire i propri dipendenti e per gestire la costruzione dei marchingegni.

Ciascuna **tipologia di marchingegno** ha un **nome e un prezzo di base**. (Per "prezzo" si intende il "prezzo di listino".) Per esempio, un *pianoforte esplosivo* ha un prezzo di base di 5000 €, mentre una *trappola per topi di biblioteca* ha un prezzo di base di 250 €.

Il Sistema deve registrare opportunamente le **presenze dei dipendenti** nel Laboratorio, memorizzando per ciascuna presenza la **data, l'ora di entrata e l'ora di uscita**. (Caso d'uso UC1.)

Ogni volta che nel Laboratorio che è stata completata la costruzione di un marchingegno, il Sistema deve registrare opportunamente il **marchingegno costruito**. (Caso d'uso UC2.)

All'inizio di ciascun mese, ogni dipendente si accorda con il Laboratorio per un **contratto di lavoro mensile**. Il contratto mensile di un dipendente può cambiare di mese in mese. (Caso d'uso UC4.) Il Sistema deve memorizzare opportunamente i **contratti** dei dipendenti, sia quelli relativi al mese corrente che quelli dei mesi precedenti.

Alla fine di ogni mese, il Sistema deve calcolare quanto va pagato a ciascuno dei dipendenti. (Caso d'uso UC5.) I dipendenti vengono pagati **in base alle loro presenze presso il Laboratorio e a quanti e quali marchingegni hanno costruito in quel mese, nonché in base al contratto mensile stipulato per il mese di interesse**.

L'uso del Sistema in discussione è descritto principalmente dai seguenti casi d'uso, qui descritti in modo breve:

Caso d'uso UC1: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.

Il Dipendente usa il Sistema per registrare la propria **entrata** nel Laboratorio oppure la propria **uscita** dal Laboratorio.

Caso d'uso UC2: Registrazione marchingegno – Attore primario: un Dipendente.

Il Dipendente usa il Sistema per registrare il completamento della costruzione di un marchingegno da parte di uno o più dipendenti e per assegnare un **numero di serie** al marchingegno costruito.

Caso d'uso UC4: Contratto dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per registrare, per un certo dipendente, il contratto da utilizzare per quel dipendente in quel mese, con i relativi parametri.

Caso d'uso UC5: Calcolo paga dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per calcolare, per un certo dipendente, l'importo che va pagato a quel dipendente per il lavoro svolto nell'ultimo mese.

Caso d'uso UC6: Report presenze dipendente – Attore primario: l'Ufficio del Personale.

L'Ufficio del Personale usa il Sistema per visualizzare, per un certo dipendente, le sue presenze nell'ultimo mese, ciascuna con l'orario di entrata e di uscita (per la presenza corrente, con il solo orario di entrata).

Ecco alcuni casi d'uso descritti in modo più dettagliato.

Caso d'uso UCI: Gestione presenza – Attore primario: un Dipendente.

1. Un Dipendente vuole registrare la propria entrata oppure la propria uscita dal Laboratorio.
2. Il Dipendente inserisce la propria **matricola** (in pratica, passa la propria tessera, su cui è registrata la matricola, in un apposito lettore) e sceglie l'operazione "Registrazione entrata" oppure "Registrazione uscita".
3. Il Sistema registra l'entrata o l'uscita del Dipendente:
 - A. In caso di entrata, il Sistema registra l'inizio di una nuova presenza per il Dipendente, insieme alla **data e all'ora di entrata**.
 - B. In caso di uscita, il Sistema registra la fine della presenza corrente del Dipendente, insieme alla **data e all'ora di uscita**.

Come detto, ciascun dipendente si accorda con il Laboratorio per il pagamento della propria attività mediante un contratto mensile. Ecco alcuni dettagli sui contratti utilizzati e sull'importo da pagare a un dipendente. In particolare, in un mese, un dipendente viene pagato un importo pari alla somma dei seguenti importi parziali:

- Un importo forfettario, che può variare da dipendente a dipendente, e che è scritto nel contratto del dipendente. Per esempio, 200 € al mese.
- Un importo dato dal prodotto del numero di ore in cui il dipendente è stato effettivamente presente nel Laboratorio in quel mese, moltiplicato per un importo orario per ciascuna ora di presenza, che può variare da dipendente a dipendente, e che è scritto nel contratto del dipendente. Per esempio, 25 € a ora di presenza.
- Un importo per ciascun marchingegno costruito dal dipendente in quel mese, calcolato come segue:
 - La *quota per dipendente di costruzione di un marchingegno* QDC è il *prezzo di base* PB del marchingegno diviso per il numero di dipendenti che hanno partecipato alla costruzione del marchingegno. In corrispondenza, l'importo da pagare al dipendente è la QDC moltiplicata per una *percentuale pagamento costruzioni* PPC, che può variare da dipendente a dipendente, che è scritta nel contratto del dipendente; per esempio, il 10% della QDC.
 - Per esempio: se un dipendente ha partecipato alla costruzione di un pianoforte esplosivo, il cui prezzo di base PB è 5000 €, e che è stato costruito da 4 dipendenti, allora la sua QDC è $5000/4 = 1250$ €; se il dipendente viene pagato con una percentuale pagamento costruzioni PPC del 10% della QDC, allora per la costruzione di quel marchingegno gli vanno pagati $1250 \cdot 10\% = 125$ €.

SCRIVERE IL PROPRIO NOME E COGNOME SU CIASCUN FOGLIO UTILIZZATO, sul fronte del foglio, in alto a destra.

SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO.

Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio INDICARE CHIARAMENTE l'esercizio a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, diagramma degli oggetti di dominio).

Osservazione: Lo svolgimento di questo progetto associato alla prova intermedia NON verrà preso in considerazione ai fini della valutazione della prova intermedia di Analisi e progettazione del software.

Esercizio P1 (ANALISI)

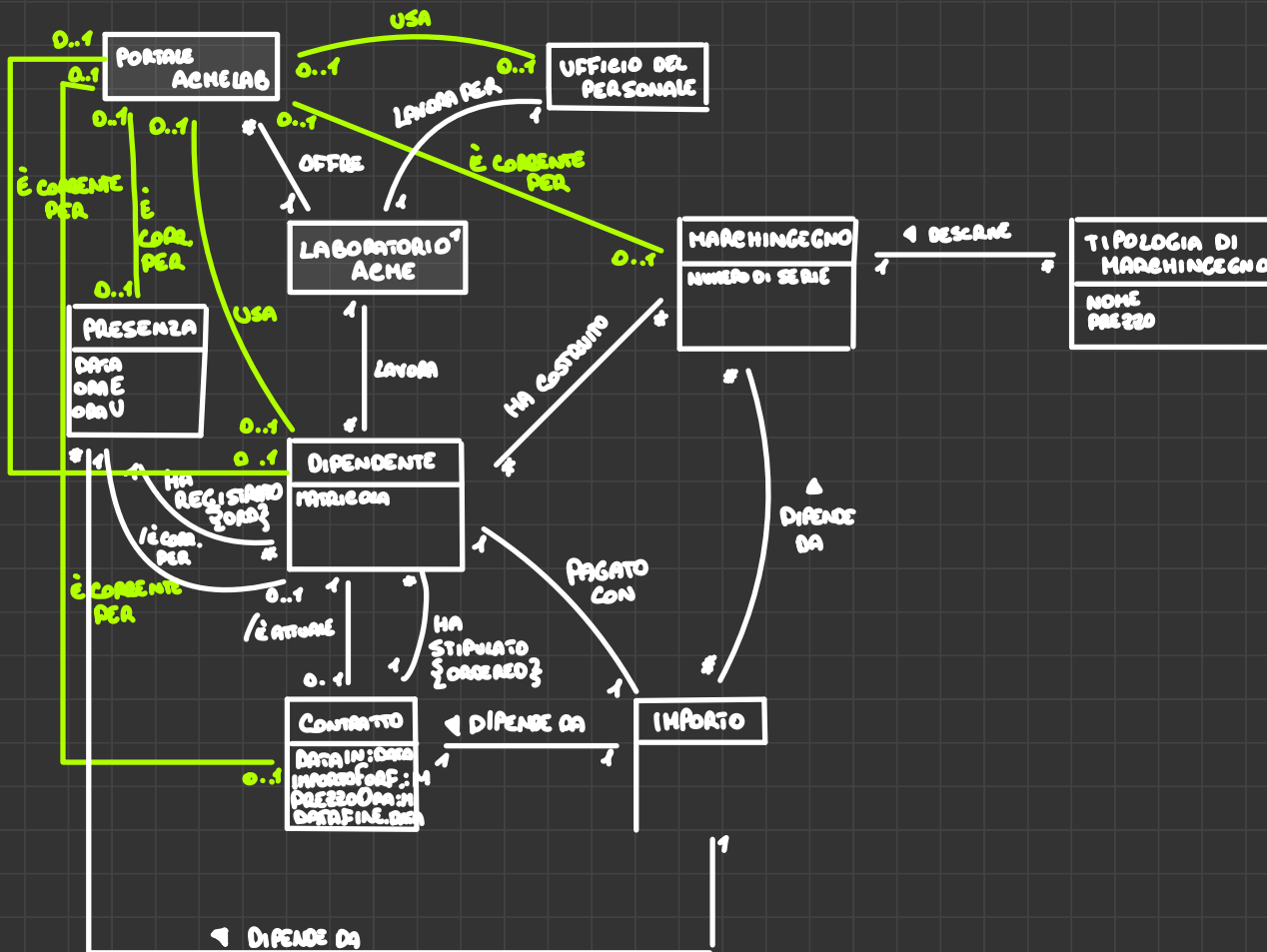
Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativa a TUTTI i casi d'uso e a TUTTE le regole di dominio descritti/e tra i requisiti, come segue:

- Mostrare il modello di dominio.
 - Mostrare inoltre un diagramma di oggetti di dominio che rappresenta:
 - una dipendente Alice, che ieri è stata presente nel Laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e che oggi è entrata nel Laboratorio alle ore 9:00 (ma non è ancora uscita);
 - un pianoforte esplosivo (prezzo di base 5000 €), che è stato costruito da due dipendenti, Alice (la stessa di prima) e Bob, con numero di serie 12345;
 - una trappola per topi di biblioteca (prezzo di base 250 €), che è stata costruita solo da Alice (la stessa di prima), con numero di serie 77777;
 - un'altra trappola per topi di biblioteca, che è stata costruita da Carlo, con numero di serie 88888.
-

Esercizio P2 (ANALISI)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC1 (Gestione presenza), come segue:

- Mostrare il contratto di tutte le operazioni di sistema del caso d'uso UC1, ovvero per le operazioni *registraEntrata(codiceDipendente)* e *registraUscita(codiceDipendente)*.



CLASSI TIPO DI DATO

MONEY

DATA

ORA